

Métodos de Otimização em Contexto Industrial

Otimização não linear unidimensional sem restrições
Condições de otimalidade

Ana Maria A. C. Rocha

Departamento de Produção e Sistemas

Universidade do Minho

arocha@dps.uminho.pt

Ano letivo 2023/24

A otimização:

- surge em processos de tomada de decisão quando se pretende atingir o melhor resultado possível;
- é um dos objetivos dos profissionais das áreas das **Ciências de Gestão e Engenharia** – embora também surja noutras áreas: ciências aplicadas, economia, finanças, medicina e estatística;

... está relacionada com a **maximização** ou **minimização** de modelos matemáticos - **função objetivo**

... em certos casos, as **variáveis de decisão** estão sujeitas a condições, designadas **restrições**

Classificação de problemas

De acordo com as características da função objetivo e das restrições, os problemas de otimização são divididos em Problemas de **Otimização Linear** e Problemas de **Otimização Não Linear**:

- **Otimização Linear**: se a função objetivo e as restrições são lineares;
- **Otimização Não Linear**: se a função objetivo e/ou as restrições contêm funções não lineares nas variáveis;
 - casos particulares mais fáceis de resolver:
 - { problemas quadráticos
 - { problemas convexos (funções convexas)
 - { problemas sem restrições

Classificação de problemas de otimização

Quanto ao número de restrições

- Problema sem restrições
- Problema com restrições

Função objetivo	Funções de restrição	Nome
linear	lineares	Programação Linear
quadrática	lineares	Programação Quadrática
polinomial (grau > 2)	lineares	Programação Não Linear
genérica (envolve funções trigonométricas, exp, log, função inversa, ...)	lineares	
linear	quadráticas polinomiais genéricas	
quadrática	quadráticas polinomiais genéricas	
genérica	quadráticas polinomiais genéricas	

Outras classes de problemas

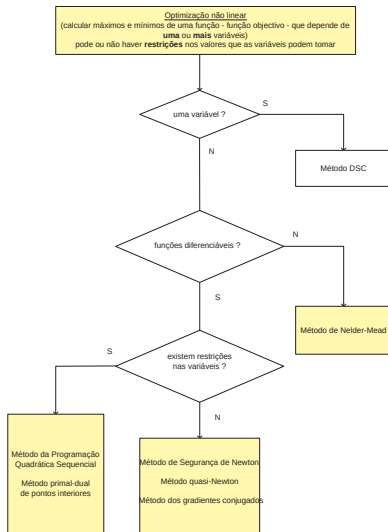
Outras diferenças que distinguem os **problemas de otimização**:

- diferenciável vs não diferenciável
- sem restrições vs com restrições
- unidimensional vs multidimensional
- convexo vs não convexo
- pequena/média dimensão vs grande dimensão
- contínuo vs discreto
- determinístico vs estocástico
- uniobjetivo vs multiobjetivo,

e

que obrigam a uma escolha adequada de métodos de resolução.

Características dos problemas



Formulação de um problema sem restrições

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad (1)$$

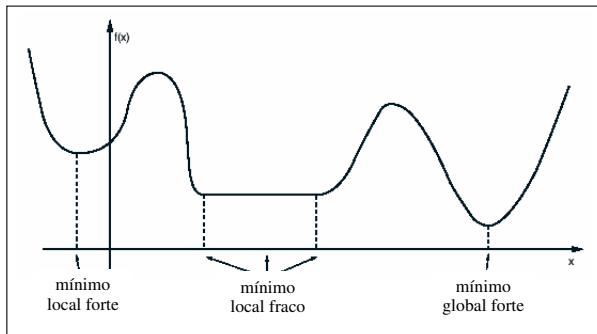
n representa o número de variáveis no problema.

- Se $n = 1 \Rightarrow$ $\left[\begin{array}{l} \text{problema diz-se unidimensional} \\ x \text{ é escalar} \end{array} \right.$
- Se $n > 1 \Rightarrow$ $\left[\begin{array}{l} \text{problema multidimensional} \\ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ é vetor de dimensão } n \end{array} \right.$

Classificação de mínimos (e máximos)

Seja $V(x, \delta)$ uma vizinhança (bola aberta) de x^* de raio δ ($\delta > 0$).
 x^* é minimizante local forte (fraco) se $\exists \delta > 0$:

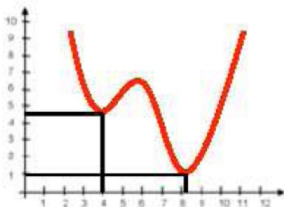
- $f(x)$ é definida em $V(x^*, \delta)$
- $f(x^*) < (\leq) f(x)$, $\forall x \in V(x^*, \delta)$; $x \neq x^*$



Propriedades

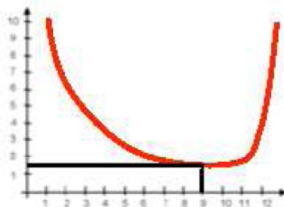
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{min(max)imizante global} \Rightarrow \text{min(max)imizante local} \\ \text{min(max)imizante local} + f \text{ convexa (côncava)} \\ \Rightarrow \text{min(max)imizante global} \end{array} \right.$$

Non convex function



Local minimum might not be a global minimum

Convex function



Local minimum is a global minimum

- **Teorema de Weierstrass:** uma função contínua (real) $f(x)$ definida num conjunto compacto - fechado e limitado - $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ tem um minimizante/maximizante em Ω .
- Combinação linear de x e y :

$$\{z : z = \alpha x + (1 - \alpha)y\}, \quad x \neq y (\in \mathbb{R}^n), \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Quando $0 \leq \alpha \leq 1$, z é uma combinação convexa de x e y - segmento de reta.

Definições - conjunto convexo

Conjunto C é **convexo** se $\forall x, y \in C$ e $0 \leq \alpha \leq 1$

$$\alpha x + (1 - \alpha)y \text{ (combinação convexa)} \in C$$



convexo



não convexo



não convexo



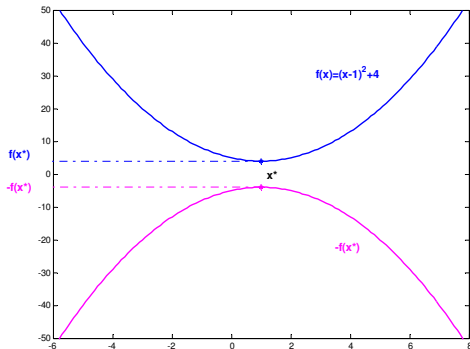
não convexo

(o segmento de reta que une 2 quaisquer pontos do conjunto C pertence ao conjunto C)

Propriedades Mínimos vs máximos

$$\max f(x) = -\min(-f(x))$$

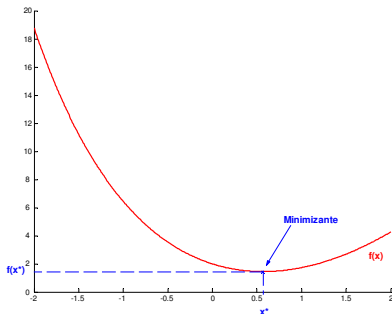
$$x^* = \underbrace{\arg \max (f(x))}_{\text{maximizante}} = \underbrace{\arg \min (-f(x))}_{\text{minimizante}}$$



Problema unidimensional ($n=1$)

Exemplo 1

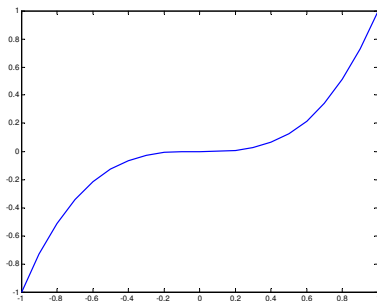
$$\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) \equiv x^2 + 2e^{-x}$$



(tem 1 mínimo)

Exemplo 2

$$\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) \equiv x^3$$



(não tem mínimos)

Assume-se $f(x)$ continuamente diferenciável até à 2ª ordem.

Condição necessária (e suficiente) de 1ª ordem:

Se x^* é uma solução do problema (2) ($n = 1$) então

- $f'(x^*) = 0$.

Nota: A condição $f'(x^*) = 0$ define os pontos estacionários de $f(x)$: minimizante (como no exemplo 1), maximizante, ou ponto de inflexão (como no exemplo 2).

Condição necessária de 2ª ordem:

Se x^* é uma solução do problema (2) ($n = 1$) que satisfaz a condição de 1ª ordem, então

- $f''(x^*) \geq 0$.

Condição suficiente de 2ª ordem:

Se x^* é um ponto que verifica a condição de 1ª ordem e se

- $f''(x^*) > 0$

então x^* é um minimizante local forte de (2).

Nota: As condições necessária e suficiente de 2ª ordem para um **maximizante** são respetivamente

- $f''(x^*) \leq 0$

- $f''(x^*) < 0$.

$$\min_{x \in \mathbb{R}} f(x)$$

- Métodos de procura (ou pesquisa) direta
- Métodos de aproximação
- Métodos mistos

O método de Davies, Swann e Campey (DSC):

- é iterativo e só usa informação da função objetivo, f
- é do tipo misto constituído por uma fase de procura e uma fase de aproximação
- a fase de aproximação usará interpolação quadrática
- é para problemas de otimização unidimensionais.

① Fase de procura

- procura no sentido positivo e/ou sentido negativo
- constrói, em cada iteração, 3 pontos igualmente distanciados que definem um intervalo que contém o minimizante da função
- compara apenas os valores da função objetivo em diversos pontos.

② Fase de aproximação

- seleciona 3 pontos igualmente distanciados que definem um intervalo que contém o minimizante da função objetivo
- aproxima a função nesse intervalo por uma **quadrática** e usa o seu minimizante como aproximação ao minimizante da função.

③ Critério de paragem (CP)

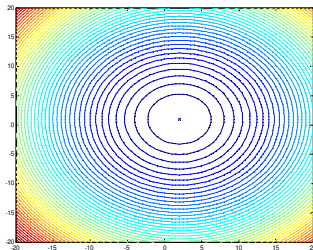
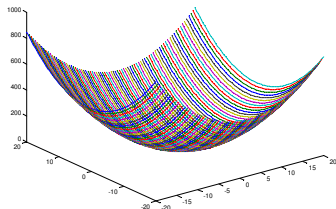
- é baseado na distância entre os pontos que foram usados na aproximação quadrática.
- se o CP for verificado então o minimizante da quadrática é a melhor aproximação à solução.

Problema multidimensional ($n = 2$) sem restrições

$$\min(\max)\{f(x) : x \in \mathbb{R}^n\}, \quad f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \quad (2)$$

Exemplo de $\mathbb{R}^2$:

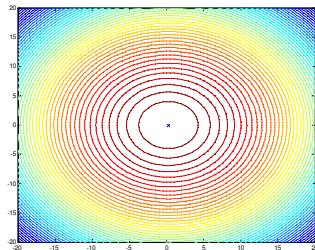
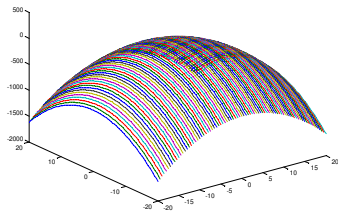
$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) \equiv (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$$



Problema multidimensional ($n = 2$) sem restrições

Exemplo de $\mathbb{R}^2$:

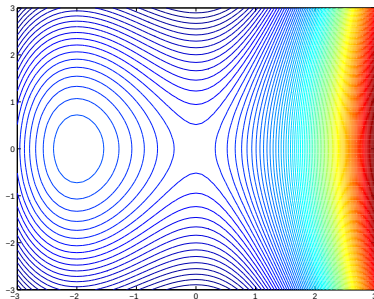
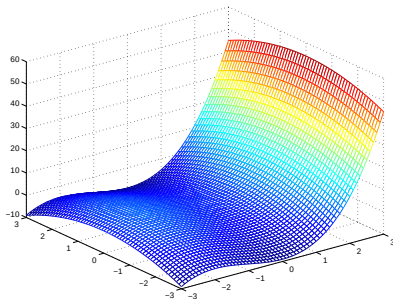
$$\max_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) \equiv 2(-x_1^2 - x_2^2 + 1) + x_1$$



Problema multidimensional ($n = 2$) sem restrições

Exemplo de $\mathbb{R}^2$:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) \equiv 3x_1^2 - x_2^2 + x_1^3$$

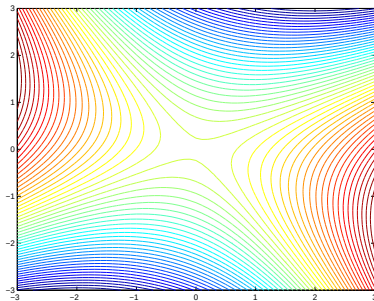
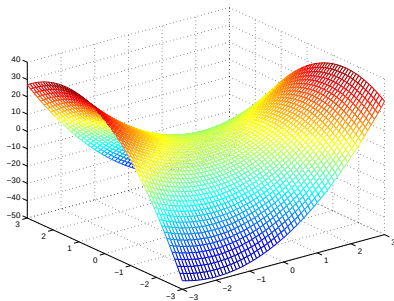


Ponto sela em $(0,0)$

Problema multidimensional ($n = 2$) sem restrições

Exemplo de $\mathbb{R}^2$:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) \equiv 3x_1^2 - 4x_1x_2 - 4x_2^2$$



Ponto sela em $(0,0)$

Formulação de um problema com restrições

$$\begin{array}{ll}\text{minimizar} & f(x) \\ \text{sujeito a} & c_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & h_i(x) \geq 0, \quad i = 1, \dots, p \\ & l \leq x \leq u \\ & x \in \mathbb{R}^n\end{array} \quad (3)$$

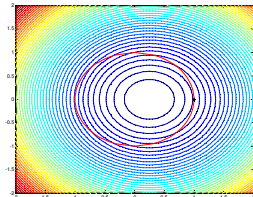
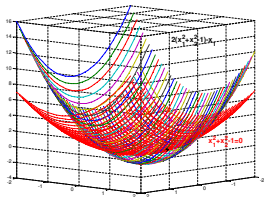
- $f(x)$ - função objetivo
- $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ - vetor de n variáveis do problema
- $c_i(x) = 0$ - restrições do tipo igualdade (número total de m)
- $h_i(x) \geq 0$ - restrições do tipo desigualdade (número total de p)
- $l \leq x \leq u$ são restrições de limites simples
- Pretende-se determinar a solução óptima x^* que é o ponto que tem o menor valor de f e que satisfaz as restrições.

Problema Com Restrições de Igualdade

$$\min(\max)\{f(x) : c(x) = 0, x \in \mathbb{R}^n\}, f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, c : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad (4)$$

Exemplo

$$\begin{array}{ll} \min_{x \in \mathbb{R}^2} & f(x) \equiv 2(x_1^2 + x_2^2 - 1) - x_1 \\ \text{s.a} & c(x) \equiv x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0 \end{array}$$



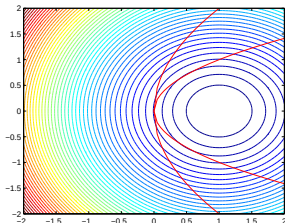
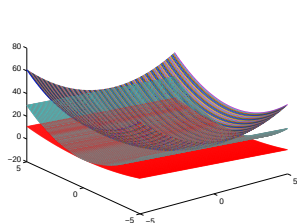
$x^* = (1, 0)^T$ é solução (minimizante).

Problema Com Restrições de Desigualdade

$$\min(\max)\{f(x) : h(x) \geq 0, x \in \mathbb{R}^n\}, f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^2} \quad & (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \\ \text{s.a} \quad & h_1(x) \equiv -x_1 - \frac{1}{4}x_2^2 \geq 0 \\ & h_2(x) \equiv -x_1 + x_2^2 \geq 0 \end{aligned}$$

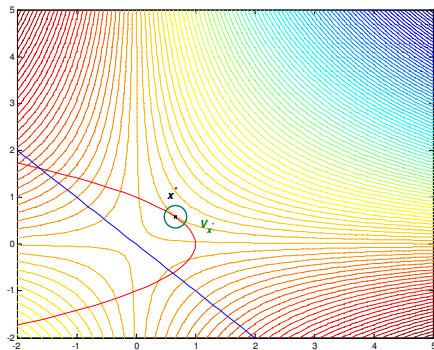
Em $x^* = (0, 0)^T$ - solução deste problema - $h_1(x^*) = 0$ e $h_2(x^*) = 0$.



Problema Com Restrições de Desigualdade

$$\begin{array}{ll} \min_{x \in \mathbb{R}^2} & -x_1 x_2 \\ \text{s.a} & h_1(x) \equiv -x_1 - x_2^2 + 1 \geq 0 \\ & h_2(x) \equiv x_1 + x_2 \geq 0 \end{array}$$

Em x^* - solução deste problema - $h_1(x^*) = 0$ e $h_2(x^*) > 0$.



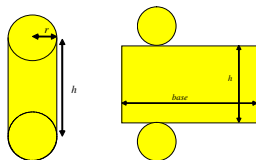
Exemplo 1

Tendo como objetivo fabricar latas cilíndricas com um volume de 1000 cm^3 e tapá-las em ambas as extremidades, qual deverá ser o raio da base e a altura da lata de modo a minimizar a quantidade de placa metálica, em termos de área superficial?



Exemplo 1 (cont.)

$$\begin{aligned}\text{Área Total} &= \text{Área}_{\text{retângulo}} + 2 \times \text{Área}_{\text{círculo}} \\ &= \text{base} \times h + 2(\pi r^2) \\ &= \text{Perímetro}_{\text{círculo}} \times h + 2\pi r^2 \\ &= 2\pi rh + 2\pi r^2 \\ \text{Volume} &= \pi r^2 \times h \\ 1000 &= \pi r^2 \times h\end{aligned}$$



Formulação do problema:

$$\begin{array}{ll}\text{minimizar} & A(r, h) \equiv 2\pi rh + 2\pi r^2 \\ \text{sujeito a} & \pi r^2 h = 1000\end{array}$$

Problema com 2 variáveis e 1 restrição
Problema multidimensional com restrições

Exemplo 1 (cont.)

Este problema pode ser transformado num problema sem restrições e uma

variável: $1000 = \pi r^2 \times h \Leftrightarrow h = \frac{1000}{\pi r^2}$

Substituindo em $A(r, h)$ vem

$$A(r) = 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} + 2\pi r^2 = \frac{2000}{r} + 2\pi r^2, r \neq 0$$

Formulação do problema:

$$\min_{r \in \mathbb{R}} A(r) \equiv \frac{2000}{r} + 2\pi r^2, \quad r \neq 0$$

Problema com 1 variável e sem restrições
Problema unidimensional sem restrições

Exemplo 2

O produto de três números positivos é igual a A (valor dado). Determine esses números por forma que a sua soma seja máxima.

Problema com 3 variáveis e com 1 restrição

$$\begin{array}{ll}\text{maximizar} & x_1 + x_2 + x_3 \\ \text{sujeito a} & x_1 x_2 x_3 = A\end{array}$$

Sendo $x_3 = \frac{A}{x_1 x_2}$ e substituindo no problema $\Rightarrow$

Problema com 2 variáveis sem restrições

$$\max_{x_1, x_2} x_1 + x_2 + \frac{A}{x_1 x_2}, \quad x_1, x_2 \neq 0$$

Exemplo 3

Uma empresa de sumos de frutas pretende lançar no mercado embalagens de sumos com capacidade de 1.5 litros e com a forma de um prisma quadrangular regular, como mostra a figura.



Calcule o comprimento da aresta da base, x , e a altura da embalagem, h , de forma que a área superficial total seja mínima.

Formulação do problema:

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & 2x^2 + 4xh \\ \text{s.a} & x^2 h = 1.5 \end{array} \quad (6)$$